

Chapitre 8

Les autres processus de la finance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Calcul stochastique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Espérance et variance d'un processus d'Ornstein-Uhlenbeck

Un taux court suit $dX_t = \theta(\bar{x} - X_t) dt + \sigma dW_t$ avec $\theta = 0,4$, $\bar{x} = 0,03$, $\sigma = 0,06$, $X_0 = 0,05$.

- (a) Calculer $E(X_t) = \bar{x} + (X_0 - \bar{x})e^{-\theta t}$ à $t = 5$.
- (b) Calculer $\text{Var}(X_t) = \frac{\sigma^2}{2\theta}(1 - e^{-2\theta t})$ à $t = 5$, puis l'écart-type correspondant.
- (c) Calculer la variance stationnaire $\sigma^2/(2\theta)$ (limite quand $t \rightarrow \infty$) et son écart-type. La variance à $t = 5$ en est-elle déjà proche?

Exercice 2 — La condition de Feller pour un processus CIR

On modélise un taux par $dX_t = \theta(\bar{x} - X_t) dt + \sigma\sqrt{X_t} dW_t$ avec $\theta = 0,5$ et $\bar{x} = 0,02$.

- (a) Calculer le seuil $\sigma_{\max} = \sqrt{2\theta\bar{x}}$ en dessous duquel la condition de Feller ($2\theta\bar{x} \geq \sigma^2$) est vérifiée.
- (b) Le processus reste-t-il strictement positif si $\sigma = 0,18$? Si $\sigma = 0,10$?
- (c) Expliquer, en une phrase, pourquoi un processus CIR bien calibré interdit ce que Vasicek autorise.

Exercice 3 — Probabilité et impact d'un saut de Merton

Le nombre de sauts sur un actif suit un processus de Poisson d'intensité $\lambda = 2$ par an. On observe une fenêtre de $T = 0,5$ an, et chaque saut fait chuter le prix d'un facteur $J - 1 = -0,15$.

- (a) Calculer le nombre moyen de sauts attendu sur la fenêtre, λT .
- (b) En utilisant $P(N_T = k) = e^{-\lambda T} (\lambda T)^k / k!$, calculer la probabilité qu'**aucun** saut ne survienne, puis la probabilité qu'il en survienne **au moins un**.
- (c) Calculer la contribution moyenne des sauts à la variation relative du prix sur la fenêtre, $(J - 1) \times \lambda T$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 8)

Exercice 4 — Retrouver $\text{Var}(X_t)$ de l'OU par l'isométrie d'Itô (chapitre 5)

La solution d'Ornstein-Uhlenbeck s'écrit $X_t = \bar{x} + (X_0 - \bar{x})e^{-\theta t} + \sigma \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dW_s$. On reprend $\theta = 0,4$, $\sigma = 0,06$, $t = 5$ de l'exercice 1.

- (a) Le premier terme et le deuxième terme sont déterministes : seule l'intégrale stochastique contribue à la variance. Appliquer l'isométrie d'Itô du chapitre 5, $\text{Var}(\int_0^t b_s dW_s) = \int_0^t b_s^2 ds$, à $b_s = \sigma e^{-\theta(t-s)}$.
- (b) Calculer $\int_0^t \sigma^2 e^{-2\theta(t-s)} ds$ (poser $u = t - s$ pour se ramener à une primitive usuelle).
- (c) Vérifier que le résultat coïncide, au nombre près, avec $\text{Var}(X_t)$ trouvé à l'exercice 1(b) par la formule du cours.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Anticiper une baisse des taux directeurs

Une banque centrale mène son taux directeur selon un Vasicek $dX_t = \theta(\bar{x} - X_t) dt + \sigma dW_t$ avec $\theta = 0,3$, $\bar{x} = 0,025$, $\sigma = 0,01$, $X_0 = 0,05$ (taux actuel 5 %).

- (a) Calculer $E(X_t)$ et $\text{Var}(X_t)$ à l'horizon $t = 3$ ans.
- (b) En utilisant la loi normale (le processus d'Ornstein-Uhlenbeck est gaussien), calculer $P(X_3 < 0,02)$, la probabilité que le taux directeur soit descendu sous 2 % dans 3 ans.
- (c) Un trésorier d'entreprise doit décider s'il fixe le taux de son emprunt aujourd'hui ou attend 3 ans. Ce calcul de probabilité l'aide-t-il à trancher? Que lui manque-t-il encore pour décider complètement?

Exercice 6 — Choisir un modèle de spread de crédit

Un gestionnaire de portefeuille obligataire modélise un spread de crédit X_t (en probabilité, $X_t \geq 0$ toujours) par un processus CIR avec $\theta = 0,6$, $\bar{x} = 0,015$, $\sigma = 0,10$.

- (a) Vérifier si la condition de Feller est satisfaite avec ces paramètres.
- (b) Pourquoi un modèle de Vasicek serait-il inadapté pour modéliser un spread de crédit, alors qu'il conviendrait pour modéliser un taux de change autour de sa parité?
- (c) Si les paramètres estimés sur les données avaient donné $\sigma = 0,20$ au lieu de 0,10, la condition de Feller serait-elle encore vérifiée? Quelle conséquence pratique cela aurait-il pour la simulation du spread?